

생성형AI·LLM 기반 여신심사·기업신용평가 고도화

국내외 실무 사례와 컨설팅 시사점

2026-09-12 | 카테고리: 신기술 접목(생성형AI/LLM 활용 사례, 해외 신용평가사 AI 도입) | NICE평가정보
컨설팅사업본부 심층학습자료

핵심 요약 (TL;DR)

- 국내 시중은행(신한·하나)과 해외 3대 신용평가사(S&P·Moody's·Fitch)는 2025~2026년 사이 생성형AI를 여신심사·신용분석 실무에 전면 투입했다. 다만 아직은 '등급·승인 의사결정 자동화'가 아니라 '심사역 보조, 정보 통합, 초안 문서 자동생성'에 초점이 맞춰져 있다.
- 금융위원회는 2026년 6월 22일 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안을 시행했고, EU는 2026년 8월 2일부터 신용평가 AI를 고위험(High-Risk)으로 규제하기 시작해, 'AI 활용 신용평가모형의 설명가능성·검증·거버넌스'가 국내외 규제의 핵심 축으로 부상했다.
- 은행의 AI Agent 도입 속도가 빨라질수록 모형 검증, 설명가능성(XAI), 내부통제·거버넌스 체계 구축에 대한 컨설팅 수요가 동반 확대될 것으로 전망되며, NICE평가정보 입장에서는 선제적으로 벤치마크·제안 논리를 갖출 필요가 있다.

배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

2023~2024년의 생성형AI 붐이 '파일럿·실험' 단계였다면, 2025~2026년은 '실전 배치' 단계로 본격 진입했다. 신한은행과 하나은행처럼 국내 최상위 시중은행이 실제 법인 여신심사 워크플로우에 생성형AI를 투입하기 시작했고, 해외 3대 신용평가사(Moody's, S&P Global, Fitch Ratings) 역시 2025년 상반기부터 잇따라 유사한 AI 도구를 상용화했다. 이는 CSS(기업신용평가) 컨설팅 수요의 축이 '모형 고도화'에서 '모형+AI 워크플로우 통합 거버넌스'로 확장되고 있음을 의미한다.

동시에 규제 프레임워크도 빠르게 정비되고 있다. 국내에서는 인공지능기본법이 2025년 1월 제정, 2026년 1월 시행되었고, 이를 반영한 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안이 2026년 6월 22일부터 시행 중이다. 해외에서는 EU AI Act가 신용평가(credit scoring)를 Annex III 상 고위험(High-Risk) 시스템으로 명시적으로 분류해, 2026년 8월 2일부터 위험관리(제9조)·인적감독(제14조)·적합성평가가 의무가 본격 적용되기 시작했다. '실무 도입 가속'과 '규제 강화'가 동시에 일어나는 이 교차점이야말로 은행과 신용정보회사(CB사) 모두에게 모형 리스크관리·설명가능성 체계를 재점검해야 할 실질적 유인을 만들어내고 있다.

핵심 개념 설명: 정의, 이론적 배경, 방법론

1) 생성형AI/LLM이 여신심사·신용평가에 결합되는 두 가지 유형

- RAG(검색증강생성) 기반 챗봇·코파일럿: 사내 리서치·데이터와 외부 정보를 결합해 자연어 질의응답, 요약, 비교분석(SWOT 등)을 수행. S&P의 CreditCompanion이 대표적이며, NLP·LLM·커스텀 RAG를 결합해 정형·비정형 질의를 모두 지원한다.
- Agent형 업무 자동화 워크플로우: 재무제표, 매출·매출 흐름, 담보 회수가치, 산업동향, 기술경쟁력 등 여러 데이터 소스를 통합 분석해 심사의견·분석보고서 '초안'을 자동 생성. 신한은행의 '여신심사지원 Agent', 하나은행의 '기업신용평가 심사의견 생성 시스템'이 이에 해당한다.

2) 정형 CSS 모형(로지스틱·XGBoost 등)과의 관계

여기서 유의할 점은, 현재 상용화된 생성형AI 도구들이 PD(부도확률)·LGD(부도시손실률) 등 정형 스코어링 모형 자체를 대체하는 것이 아니라는 것이다. 대신 정형모형의 산출물(등급·스코어)과 비정형 정보(산업동향, 정성판단, 서술형 근거)를 결합해 심사역의 '의사결정 앞뒤 단계' — 정보수집 → 분석 → 문서화(초안 작성) → 사후 모니터링 — 를 자동화하는 레이어(layer)로 자리 잡고 있다. 즉 CSS 모형 자체의 방법론(로지스틱 회귀 vs. 머신러닝) 경쟁 구도 위에, '모형

산출물을 실무 문서로 변환·전달하는 계층'이 새롭게 추가된 것으로 이해하는 것이 정확하다.

3) 설명가능성(XAI)의 확장 — 정형 모형의 SHAP과 LLM의 '서술형 근거'는 다른 문제

기존 XAI 논의는 SHAP·LIME 등으로 '어떤 변수가 스코어에 얼마나 기여했는가'를 정량적으로 설명하는 데 초점을 맞췄다. 그러나 LLM이 심사의견 초안이나 분석 서술을 생성하면, '왜 이런 문장을 썼는가', '근거 데이터를 정확히 인용했는가(hallucination 여부)', '심사역이 그 근거를 추적·검증할 수 있는가'라는 새로운 유형의 검증 이슈가 발생한다. 금융위 가이드라인이 강조하는 '설명가능성'은 이제 정형모형 설명력과 생성형AI 텍스트의 근거추적성(traceability)을 모두 포괄해야 하는 상황이다.

국내외 실무 사례: 은행/신용평가사의 실제 적용

구분	기관	내용 요약	시점
국내 은행	신한은행	생성형AI 기반 '여신심사지원 Agent' 도입. 업체현황·재무정보·산업동향 등 기본정보와 여신신청내용·매입대출 흐름·담보 회수가치·기술경쟁력을 통합 분석해 기업분석 결과 제공	2026.03
국내 은행	하나은행	AI 기반 '기업 신용평가 심사역 생성 시스템' 전영업점 도입. 재무제표·산업동향·업체정보를 분석해 외감·비외감 기업 심사의견 초안을 약 10초 만에 생성(기존 30분+ 소요) → 연간 약 2만7천 시간 절감. 인하우스 알고리즘에 실제 여신전문가 평가 가이드라인 반영	2026.03
국내 은행권	8개 은행 (KB·신한·하나·우리·NH농협·기업·부산·제주)	소상공인 특화 신용평가(SCB) 시범 운영. 담보 대신 성장성 데이터 기반으로 개인사업자 신규심사에 활용, 고성장 소상공인 한도 확대·금리 인하. 나머지 8개 은행(인터넷은행 등)은 하반기 중 시범 운영 개시 예정	2026 상반기~
해외 신용평가사	S&P Global	GenAI 애플리케이션 'CreditCompanion' 출시. S&P Capital IQ Pro의 RatingsDirect에 탑재. LLM+커스텀 RAG로 구조화/비구조화 질의 지원, 동종기업 비교분석·SWOT 자동생성	2025.05 출시 (2025.11·2026.02 사례 확장)
해외 신용평가사	Fitch Ratings	AI 챗 솔루션 'Fitch Genie'를 Fitch Ratings PRO 리서치 플랫폼에 도입	2025.07
해외 신용평가사	Moody's	리서치 어시스턴트 및 신용·포트폴리오 분석용 Agent군을 애널리틱스 라인 전반에 구축. "신용리스크 분석의 정확성·깊이·속도의 새로운 기준"이라 자체 평가	2025~2026
국내 CB사	NICE평가정보(자사)	AI 기반 대안신용정보 서비스 개발, 카카오뱅크와 협업, 그룹 관계사(나이스지니데이터·나이스디앤비)와 데이터 연계 체계 구축 추진 중	진행중

공통적으로 관찰되는 패턴은, 국내 은행은 '심사역 업무 보조·초안 자동화(생산성)'에, 해외 신용평가사는 '리서치·비교 분석 코파일럿(분석 심화)'에 초점을 맞추고 있다는 점이다. 두 유형 모두 '최종 판단은 사람(심사역·애널리스트)이 한다'는 원칙을 유지하고 있으며, 이는 현재 규제 환경(인적 감독 요건)과도 정합적이다.

최신 동향: 최근 1개월 우선 (출처 명시)

① 금융위원회, '금융분야 AI 가이드라인' 개정·시행 (2026.6.22 시행, 최근 대응 지속 중)

금융위원회는 2026년 6월 18일 '금융권 인공지능 전환(AI) 현장 간담회'에서 개정안을 발표하고 6월 22일부터 시행에 들어갔다. 생성형AI 확산과 인공지능기본법(2026.1 시행) 등 규제환경 변화를 반영해 기존 가이드라인을 통합·개정한 것으로, 업종·업무와 무관하게 AI를 활용하는 모든 금융회사 및 관련 핀테크 기업에 적용되는 자율규제 성격의 지침이다. 특히 'AI 기반 신용평가모형 검증체계'는 ① 신용정보회사의 데이터 관리 적정성, ② 알고리즘·변수 선정의 합리성, ③ 금융소비자 대상 설명 가능성을 핵심 점검 축으로 제시한다. 금감원의 '금융분야 AI 위험관리프레임워크', 금융보안원의 '금융분야 인공지능 보안 안내서'가 후속 실무 지침으로 함께 제공된다. (출처: 금융위원회 보도자료, 뉴스핌 2026.6.18, Kim&Chang·Lexology 법률 브리핑)

② EU AI Act, 신용평가 고위험(High-Risk) 의무 본격 시행 (2026.8.2)

EU AI Act는 신용평가·대출심사·보험리스크 산정 AI를 Annex III §5(b) 고위험 시스템으로 명시했다. 위험관리(제9조), 인적 감독(제14조), 적합성평가 등 본격 의무는 2026년 8월 2일부터 적용되기 시작했으며, 제26조에 따라 은행·대출 기관·핀테크 등 '배포자(deployer)'가 직접 규제 대상이 된다. 위반시 과징금은 최대 3,500만 유로 또는 전세계 연매출의 7% 수준이다. 다만 챗터 III 1~3절 관련 일부 의무는 Regulation(EU) 2026/1744에 의해 2027년 12월 2일로 유예된 점도 함께 확인됐다 — 유럽 진출 국내 금융계열사가 있는 고객사라면 이 유예 스케줄까지 정확히 반영한 컴플라이언스 로드맵이 필요하다.

③ Moody's, "AI 설비투자 자체가 빅테크 신용리스크 요인" 보고서 (2026.7)

Moody's는 2026년 7월 아마존·메타·알파벳 등의 '전례 없는(unprecedented)' AI 설비투자 규모가 오히려 해당 기업들의 신용도를 위협할 수 있다는 분석을 내놨다. 이는 신용평가사들이 생성형AI를 '분석 도구'로 활용하는 동시에, AI 관련 자본지출 자체를 '평가해야 할 새로운 리스크 팩터'로 다루기 시작했다는 이중적 관점을 보여준다. 국내 기업여신 CSS 모형에도 향후 'AI/디지털전환 투자 부담'을 산업·기업 리스크 요인으로 반영할지에 대한 논의가 확산될 가능성이 있다.

④ (참고) 크레딧 챗봇의 비용 대비 효과에 대한 업계 내부 신중론

S&P Global Market Intelligence는 2025년 9월 자체 리서치를 통해 크레딧 챗봇류 도구 도입이 투입 자원 대비 실질적 효과가 있는지를 다루는 분석을 발표한 바 있다(제목: "Are credit chatbots worth the resources?"). 원문 상세 내용은 접근 제한으로 본 자료에서 전체 확인하지 못했으나, 업계 선두주자인 S&P 스스로 비용·효과에 대한 신중론을 공론화했다는 사실 자체가 '생성형AI 도입=무조건 효율화'라는 단순 서사에 대한 균형추로서 의미가 있다.

컨설팅 실무 시사점: 프로젝트·제안서 활용 방안

- 모형 거버넌스/검증 컨설팅 상품화: 「금융분야 AI 가이드라인」(2026.6.22 시행) 및 금감원 'AI 위험관리프레임워크' 대응 관점에서, 'AI 활용 신용평가모형 검증체계' 구축(데이터 관리 적정성 점검, 알고리즘·변수 선정 근거 문서화, 소비자 설명자료 표준화)을 별도 컨설팅 트랙으로 제안 가능. 은행 내부감사·모형리스크관리(MRM) 부서를 타깃 고객으로 설정.
- Agent 워크플로우 벤치마크 활용: 신한·하나은행의 '심사의견 자동생성' 사례(문서화 시간 30분→10초, 연 2.7만 시간 절감 등 정량 효과)를 RFP·제안서의 ROI 논리와 벤치마크 근거로 즉시 활용 가능. 유사 니즈가 지방은행·저축은행·캐피탈사·여신전문금융회사로 확산될 가능성이 높음.
- 이중 설명 체계(Dual XAI) 제안 논리: 정형모형의 SHAP 기반 설명력 + LLM 생성 서술의 근거추적성(hallucination 점검, 출처 인용 검증)을 통합한 '이중 설명 체계'를 CSS 모형 고도화 제안의 차별화 포인트로 구성. 감독당국이 요구하는 '금융소비자 설명가능성'과 직접 연결.
- EU AI Act 대응 컴플라이언스 갭분석: 해외법인·해외카드사 자회사를 보유한 금융그룹 대상으로, Annex III 고위험 분류에 따른 위험관리·인적감독·적합성평가 요건 대비 현황 진단(gap analysis)을 별도 부가서비스로 패키징 가능. 2027.12 유예 일정까지 반영한 단계별 로드맵 제시.
- 내부통제 설계 지원: LLM 초안 생성 도구의 환각(hallucination) 리스크에 대응하는 '사람의 최종 검토(human-in-the-loop) 단계' 설계, 근거자료 자동 인용·로그화, 사후 모니터링 체계를 CSS 모형 검증 프로세스에 통합하는 컨설팅 모듈 개발 검토.

참고자료 (추가로 읽어볼 자료)

※ 아래 자료는 웹 검색을 통해 확인한 기사·보도자료·리서치 링크이다. 원문 전체 텍스트 접근이 제한된 일부 해외 사이트(spglobal.com, heraldcorp.com, fsc.go.kr 첨부파일)는 검색 스니펫 기준으로 요약했으므로, 세부 수치·인용은 원문에서 재확인 권장.

- S&P Global — CreditCompanion 출시 보도자료(2025.05.21): press.spglobal.com
- S&P Global Market Intelligence — "CreditCompanion beta in action" 사례연구(2025.11.19), "CreditCompanion for IB, Ratings Advisory, Structurers"(2026.02.27): spglobal.com/market-intelligence
- S&P Global Market Intelligence — "Are credit chatbots worth the resources?"(2025.09.24)

- The DESK — "Ratings & Analysis: AI comes for credit ratings" (Fitch Genie, Moody's 동향): fi-desk.com
- Moody's — "Digital economy 2026" 및 AI 설비투자·빅테크 신용도 관련 보도(CNBC, 2026.07.24): cnbc.com/moodys-ai-spending-credit-quality
- 전자신문 — "신한은행, 생성형 AI 기반 '여신심사지원 에이전트' 도입...기업분석 자동화"(2026.03.27): etnews.com
- 신한금융지주 — "신한은행, 생성형 AI 기반 '여신심사지원 Agent' 도입" 보도자료: shinhangroup.com
- 디지털데일리 / 헤럴드경제 — 하나은행 AI 지능형 여신심사·심사의견 생성 시스템 도입 기사(2026.03): ddaily.co.kr, biz.heraldcorp.com
- 헤럴드경제 — "소상공인 성장성으로 대출 문턱 낮춘다...AI 특화 신용평가 도입"(SCB 시범운영): biz.heraldcorp.com
- 뉴스핌 — "금융당국, 금융권 인공지능 전환 촉진... 'AI 가이드라인' 개정안 발표"(2026.06.18): newspim.com
- 김·장 법률사무소 — "금융분야 AI 가이드라인 개정안 공개": kimchang.com
- Lexology — "금융권 AI 대전환 가속화: 금융데이터 결합·활용 지원 및 금융분야 AI 가이드라인 개정": lexology.com
- Openlayer — "EU AI Act Credit Scoring High-Risk System Guide" (2026.07): openlayer.com/blog
- NICE평가정보 — "AI 기반 사업자 전용 신용평가서비스 출시" 보도자료: niceinfo.co.kr/ir/press

작성: NICE평가정보 컨설팅사업본부 심층학습자료 자동생성 · 본 문서는 사내 학습 목적으로 작성되었으며 투자판단·법률자문 목적으로 사용할 수 없습니다.